

Timeline & Skenario Delivery — FINAL

Squad Diperkuat + Reinforcement, 2 Rilis

Man Power & Man Hours + Area of Unit (gabungan) → Maintenance Activity
Type + My Work & eMAR

Tanggal	3 Agustus 2026 (revisi scope Rilis 2: 13 Agustus 2026; revisi reinforcement: 14 Agustus 2026)
Produk	Digiman+
Cakupan	Man Power & Man Hours, Area of Unit/Component/Sub Component (Rilis 1 — digabung), Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order + My Work & eMAR (Rilis 2)
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology
Dokumen turunan dari	Skenario A (4 orang, 3 rilis sequential) — dulu di squad-baru-release-timeline.md, dihapus 14 Agustus 2026 setelah keputusan final ini diambil; hasil diskusi bertahap skenario alternatif, keputusan final 3 Agustus 2026

RENCANA DELIVERY FINAL — SQUAD 7 ORANG + REINFORCEMENT 6 ORANG MGG 11 / 16 MINGGU

1. Ringkasan Skenario

16

MINGGU TOTAL

2

RILIS

7→13

ORANG DI RILIS 2 (DARI
MGG 11)

-3

MINGGU —
REINFORCEMENT MGG
11 (19→16)

UPDATE 13 AGUSTUS 2026 — SCOPE RILIS 2 DIPERLUAS

Rilis 2 sekarang juga mencakup **My Work & eMAR** (*Electronic Mechanic Activity Report*) — ship bersamaan dengan Maintenance Activity Type, bukan rilis terpisah. Total SP Rilis 2 naik dari 48 → **161 SP** (BE 28→75, FE 9→47, QA 8→28, Dashboard 3→11). Estimasi ship awalnya Minggu 18, lalu direvisi ke **Minggu 19** setelah capacity check per-orang (lihat callout di bawah).

Perbandingan "-7 minggu vs Skenario A" pada rencana sebelumnya **tidak lagi apple-to-apple** — Skenario A (19 minggu) tidak pernah mencakup My Work/eMAR, tidak direcompute di sini. Yang mencolok: total proyek sempat jadi **19 minggu — sama persis dengan Skenario A** (4 orang, 3 rilis sequential), meski Skenario A tidak pernah membawa scope My Work/eMAR. Bukan berarti squad diperkuat sia-sia (Skenario A akan lebih lambat lagi kalau My Work/eMAR ditambahkan ke dalamnya juga) — tapi benefit "lebih cepat dari Skenario A" yang jadi justifikasi awal keputusan 7 orang praktis hilang begitu Rilis 2 diperluas. Angka ini kemudian dikompresi lagi oleh reinforcement 14 Agustus 2026 (lihat callout di bawah). Detail breakdown ada di Bagian 4.

CAPACITY CHECK (13 AGUSTUS 2026, REVISI KEDUA) — JADWAL DIREVISI MINGGU 18 → 19

Bar Gantt awal digambar per-kategori tanpa cross-check jumlah thread konkuren terhadap headcount riil (3 BE, 2 FE) — hasilnya di Minggu 8–10 ada sampai 4 thread BE/FE "paralel" sekaligus, padahal orangnya cuma 3/2. Setelah dijadwal ulang mengikuti kapasitas riil (tabel alokasi per-orang di Bagian 4): Activity Type prioritas Minggu 8–10 (~2 dari 3 BE), eMAR mulai Minggu 9 (1 BE bebas), **My Work baru mulai penuh Minggu 11** (nunggu Activity Type melepas kapasitas) — BE & FE baru selesai ~Minggu 15, bukan 13–14. **Total SP tidak berubah (161 SP)** — cuma timing yang dikoreksi.

REINFORCEMENT (14 AGUSTUS 2026) — JADWAL MAJU MINGGU 19 → 16

Seluruh **tim BUMA ID existing (6 orang: 2 BE, 2 FE, 2 QA)** bergabung ke squad Rilis 2 mulai **Minggu 11**, langsung full speed 0.85 SP/hari/orang tanpa ramp-up (sudah menguasai codebase — tim yang sama yang selama ini memberi Knowledge Transfer). Kapasitas puncak Rilis 2 naik dari 3 BE/2 FE/2 QA menjadi **5 BE/4 FE/4 QA**. Sisa pekerjaan yang tadinya baru kelar Minggu 15 sekarang selesai ~Minggu 12–13, QA end-to-end maju ke Minggu 13–15, ship maju dari Minggu 19 → **Minggu 16**. Total SP tidak berubah (161 SP) — murni percepatan eksekusi. Detail perhitungan di Bagian 4.4. Catatan: model ini asumsikan 6 orang reinforcement didedikasikan penuh (bukan tetap pegang 30% production support seperti biasanya) — lihat Risiko #12.

Squad	7 orang sepanjang proyek — diperkuat dari 4: 3 Backend, 2 Frontend Fullstack (Web+Mobile, tugas dibagi bebas), 2 QA . Khusus Rilis 2: +6 orang reinforcement tim BUMA ID existing mulai Minggu 11 (2 BE, 2 FE, 2 QA, full speed) — puncak kapasitas 5 BE / 4 FE / 4 QA
Rilis	2 rilis (bukan 3): Rilis 1 = Man Power, Duration & Man Hours + Area of Unit, Component & Sub Component (digabung). Rilis 2 = Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order + My Work & eMAR (ditambahkan 13 Agustus 2026 — lihat Bagian 4)
Velocity	Sama seperti Skenario A: ramp-up 0.81 SP/hari/orang (Sprint 1–2, Minggu 1–4), full speed 0.85 SP/hari/orang (Sprint 3 dst, Minggu 5+)
Antar-rilis	Freeze code penuh — Rilis 2 tidak dimulai sebelum Rilis 1 ship (tidak ada BE yang nyicil kerjaan Rilis 2 selama Rilis 1 berjalan)
QA	Mulai bertahap (shift-left) — testing modul yang sudah code-complete duluan, bukan menunggu 100% dev rilis selesai
Release Preparation	1 minggu per rilis (2×1 minggu = 2 minggu total)

Kenapa 3 Backend — Bukan Cukup Nambah FE/QA Saja

Dari eksplorasi skenario headcount sebelumnya: menambah FE dan QA saja (tanpa nambah BE) tidak cukup untuk kompresi signifikan **selama freeze code diberlakukan** (tidak ada cicil antar rilis) — karena BE (2 orang) selalu jadi *critical path* di tiap rilis, FE/QA ekstra cuma menunggu BE selesai duluan. BE harus ikut ditambah supaya benar-benar berhenti jadi bottleneck di kedua rilis.

Kenapa ~12 → 19 → 16 Minggu — Perjalanan Angkanya

Estimasi awal skenario final (13 minggu) mengasumsikan QA baru mulai setelah **100% dev rilis selesai** ("big bang" testing). Realistisnya, task-task dalam satu rilis tidak semua selesai di hari yang sama — beberapa modul (Inspection, Order Approval, Master Data) code-complete lebih dulu daripada modul terbesar (Digiplan/SAP Sync). QA tidak perlu menunggu modul terakhir selesai untuk mulai testing modul yang sudah jadi — testing bertahap (shift-left) ini awalnya memangkas ~1 minggu di tiap rilis (13→11 minggu).

REVISI 3 AGUSTUS 2026

1 minggu buffer dikembalikan **khusus ke Rilis 1** — QA end-to-end tetap mulai bertahap (shift-left, Minggu 2), tapi durasi kalendernya dilonggarkan lagi supaya Rilis 1 ship di Minggu 7, sama seperti tanggal ship Man Power standalone di Skenario A. Rilis 2 **tidak** diberi buffer tambahan — tetap shift-left penuh, cuma bergeser mengikuti mundurnya Rilis 1. Hasil akhir: **~12 minggu total** (13→11→12), tetap hemat 7 minggu dari Skenario A, dengan Rilis 1 punya margin keamanan lebih besar dibanding Rilis 2.

REVISI 13 AGUSTUS 2026

Rilis 2 diperluas mencakup My Work & eMAR (113 SP baru: 27 BE + 18 FE My Work, 20 BE + 20 FE eMAR, 20 SP QA tambahan, 8 SP DE/DA tambahan). QA juga direvisi mulai **paralel dari Minggu 8** (test case design/test plan sejak hari pertama dev, bukan menunggu modul pertama code-complete) — SP QA awal naik dari 2 → 10 SP (11.7 mandays), tetap dihitung penuh di total mandays, bukan sekadar catatan kualitatif. Fase dev+QA Rilis 2 naik dari 4 → 11 minggu — didorong dua item BE terberat (auto-match engine My Work, 8 SP; integrasi DWS eMAR, 5 SP), fase QA end-to-end yang sekarang menguji 3 alur sekaligus (Activity Type + My Work + eMAR), dan koreksi capacity check per-orang (lihat callout revisi kedua di atas). Rilis 1 tidak terdampak. Hasil akhir tahap ini: **~19 minggu total** — breakdown lengkap ada di Bagian 4.

REVISI 14 AGUSTUS 2026 — REINFORCEMENT MINGGU 11

Squad Rilis 2 diperkuat lagi dengan seluruh tim BUMA ID existing (6 orang: 2 BE, 2 FE, 2 QA) bergabung mulai Minggu 11, full speed tanpa ramp-up (lihat Bagian 4.4). Kapasitas puncak Rilis 2 naik dari 3 BE/2 FE/2 QA menjadi 5 BE/4 FE/4 QA dari Minggu 11. Sisa pekerjaan BE & FE yang tadinya baru kelar Minggu 15 sekarang selesai ~Minggu 12–13, QA end-to-end maju ke Minggu 13–15, ship maju dari Minggu 19 → **Minggu 16**. Total SP tetap 161 — murni percepatan eksekusi lewat tambahan kapasitas. Hasil akhir: **~16 minggu total**, 3 minggu lebih cepat dari Skenario A meski scope Rilis 2 jauh lebih besar (termasuk My Work/eMAR yang tidak ada di Skenario A).

Metodologi Estimasi

SP & mandays memakai metodologi yang sama dengan Skenario A — kalibrasi Fibonacci [1,2,3,5,8] per komponen kerja. Yang berbeda: skenario **squad diperkuat 7 orang** (bukan 4), **2 rilis** (bukan 3, Rilis 1 & 2 Skenario A digabung), dan **QA shift-left** (mulai bertahap per modul, bukan big-bang di akhir).

Master Timeline (~16 Minggu, direvisi 14 Agustus 2026)

Minggu	Rilis	Fase
1–6	Rilis 1 (Man Power + Area)	Dev + QA (QA mulai bertahap dari Minggu 2, +1 minggu buffer)
7	Rilis 1	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 7
8–10	Rilis 2 (Maintenance Activity Type + My Work + eMAR)	Dev + QA, squad 3 BE/2 FE/2 QA (QA mulai paralel dari Minggu 8; Activity Type BE/FE selesai ~Minggu 10)
11–15	Rilis 2	Dev + QA dengan reinforcement — +6 orang tim BUMA ID existing (2 BE/2 FE/2 QA) bergabung Minggu 11, full speed. BE selesai ~Minggu 13, FE ~Minggu 12, QA end-to-end Minggu 13–15 — lihat Bagian 4.4
16	Rilis 2	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 16

Rilis 1 ship di **Minggu 7** — persis sama dengan tanggal ship Man Power *standalone* di Skenario A (yang cuma bawa 1 fitur dengan tim 4 orang). Trade-off "Man Power mundur" dari Skenario B/C tetap hilang (tidak mundur) meski sekarang tidak lebih cepat juga — 1 minggu buffer QA dikembalikan sebagai margin keamanan

(keputusan 3 Agustus 2026). Rilis 2 (scope Maintenance Activity Type awal) tidak diberi buffer tambahan, bergeser +1 minggu mengikuti mundurnya Rilis 1, lalu diperpanjang oleh scope My Work/eMAR (13 Agustus) sampai Minggu 19 — sebelum akhirnya dikompresi lagi ke **Minggu 16** oleh reinforcement tim BUMA ID existing di Minggu 11 (14 Agustus). Lihat Bagian 4 untuk breakdown lengkap.

2. Gantt Chart — Timeline 2 Rilis

VERSI INTERAKTIF TERSEDIA

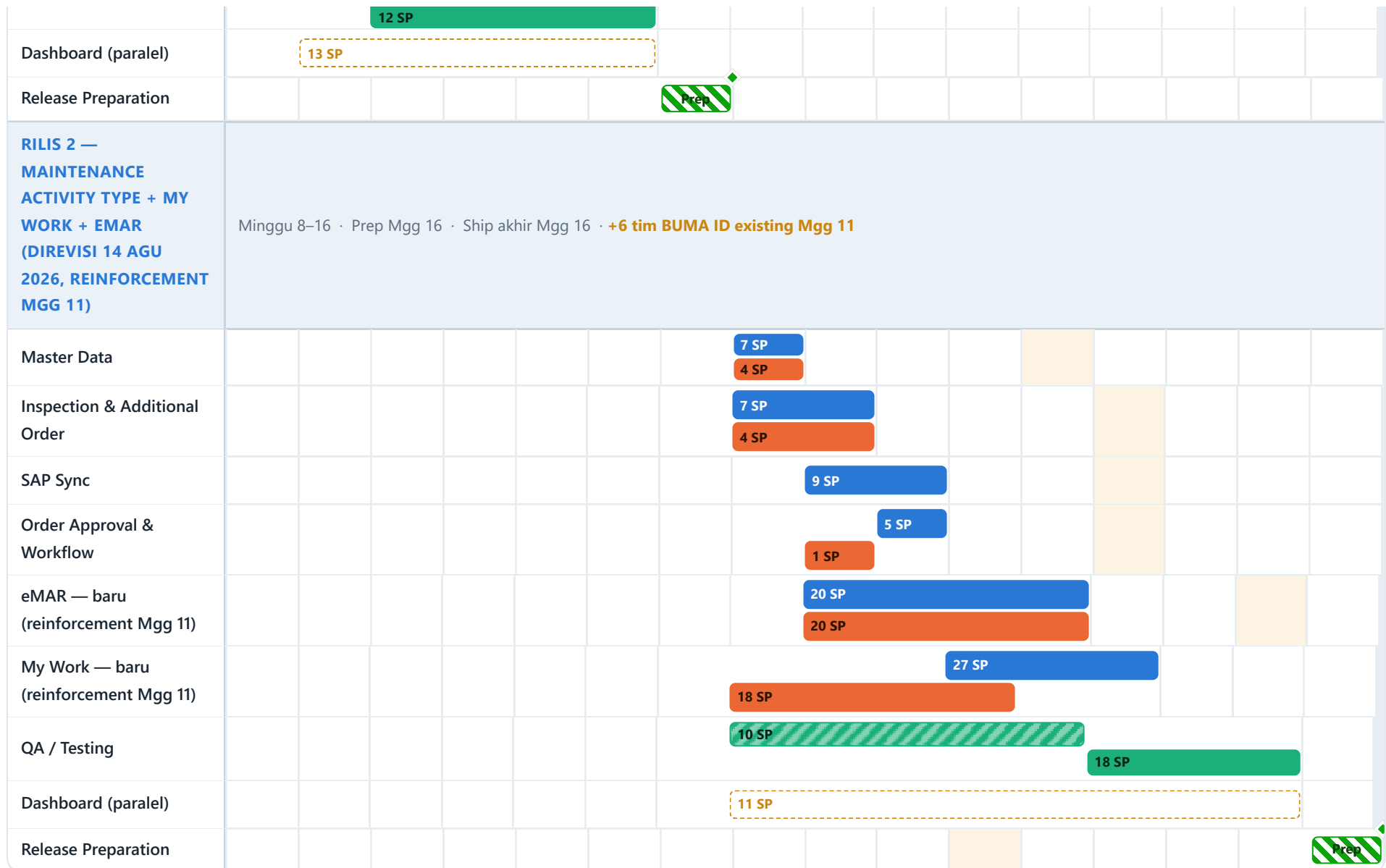
Tabel statis di bawah ini untuk referensi cetak. Untuk versi **live/interaktif** (hover tooltip per task, dark mode, toggle tabel) lihat: claude.ai/code/artifact/15a73a97-b0f1-431a-8c67-6fb5966c2204

Bar QA digambar 2 pola: QA awal (bergaris, warna hijau sama dengan QA end-to-end) untuk test case design & testing modul yang sudah code-complete duluan, QA end-to-end (solid) untuk testing yang butuh integrasi penuh siap dulu — keduanya dihitung penuh di total mandays. Rilis 1 pakai +1 minggu buffer di fase end-to-end (ship Minggu 7); Rilis 2 fase end-to-end kini di Minggu 13–15, dipercepat oleh reinforcement tim BUMA ID existing yang bergabung Minggu 11 (kolom bertanda kuning) — lihat § "Kenapa ~12 → 19 → 16 Minggu" di Bagian 1 dan Bagian 4.4.

BE Backend (3→5 di Rilis 2 dari Mgg 11)
FE Fullstack (2→4 di Rilis 2 dari Mgg 11)
QA end-to-end
QA awal (paralel sejak Minggu 8, test case design)

Dashboard — paralel
Prep Release Preparation
Ship
Reinforcement +6 tim BUMA ID existing, Mgg 11

[illegible]



Dashboard (DE/DA) berjalan paralel di kapasitas resource terpisah — tidak memperebutkan kapasitas squad. Kolom Minggu 11 Rilis 2 ditandai kuning: titik reinforcement 6 orang tim BUMA ID existing bergabung.

3. Rilis 1 — Man Power, Man Hours + Area of Unit (Minggu 1–7)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Inspection & Additional Order	Field Man Power (Inspection/Add. Inspection, Additional Order) — Duration di kedua layar sudah ada, bukan scope baru	BE	2	2.5
Inspection & Additional Order	Field Man Power UI	FE	4	4.9
Inspection & Additional Order	BE derive + snapshot AreaCode / AreaName	BE	2	2.3
Order Approval & Workflow	Edit eMOL carry-forward Man Power/Duration	BE	4	4.9
Order Approval & Workflow	Edit eMOL carry-forward Component/SubComponent	BE	1	1.2
Order Approval & Workflow	Edit Man Power/Duration UI di Order Approval	FE	2	2.5
Master Data	Master data Area CRUD + Equipment Mapping modal (AreaCode)	FE	7	8.2
Master Data	Data migration backfill AreaCode + permission code	BE	3	3.5
Digiplan	Grid recalculate, Excel export/import, rollup, assessment formula (termasuk logic PM Shutdown/BD Corrective)	BE	17	21.0
Digiplan	Guardrail Template Config UI, grid Man Hours read-only	FE	3	3.7
Digiplan	Grid UI: 3 dropdown cascading Area→Component→SubComponent	FE	3	3.5
Digiplan	DPColumn 3 kolom baru, Excel export/import+validasi	BE	8	9.4
Integrasi maintenance-order ↔ Digiplan	PoolingMOItem : kolom Duration, Man Power	BE	2	2.3
Integrasi maintenance-	PoolingMOItem : kolom Area	BE	1	1.2

order ↔Digiplan

Integrasi maintenance-order ↔Digiplan	MO Backlog JOIN by MO Number — Duration, Man Power	BE	2	2.3
Integrasi maintenance-order ↔Digiplan	MO Backlog JOIN by MO Number — Area	BE	1	1.2
QA / Testing	Testing end-to-end + Digiplan + PM/BD (Man Power)	QA	11	12.9
QA / Testing	Testing end-to-end + Digiplan (Area)	QA	6	7.0
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard (Man Power+Area) + Power BI	DE/DA	13.0	15.2
Total BE: 43 SP / 51.8 mandays · FE: 19 SP / 22.8 mandays · QA: 17 SP / 19.9 mandays · DE/DA (paralel): 13 SP / 15.2 mandays				

QA SHIFT-LEFT

QA (2 orang) mulai bertahap: Minggu 2 — functional testing modul yang sudah code-complete duluan (Inspection, Order Approval, Master Data) ~5 SP. Minggu 3–6 — testing end-to-end yang butuh Digiplan+Integrasi siap dulu (selesai Minggu 3) ~12 SP sisanya, **+1 minggu buffer** ditambahkan di sini sebagai margin keamanan (keputusan 3 Agustus 2026).

DEPENDENCY

Master Data Area (Equipment Mapping enhance) tetap harus selesai lebih dulu sebelum kolom Area di Digiplan bisa dikembangkan penuh — sequencing internal Rilis 1, bukan lagi soal urutan rilis.

BENEFIT KE CUSTOMER

SPV bisa estimasi kebutuhan tenaga kerja (Man Power) sejak Order dibuat, Man Hours terhitung otomatis di Digiplan. Planner/SPV bisa mencatat & memfilter pekerjaan berdasarkan lokasi kerja (Area, Component, Sub Component) — konsisten di semua jalur order, kedua fitur ship bersamaan.

4. Rilis 2 — Maintenance Activity Type + My Work & eMAR (Minggu 8–16, direvisi 14 Agustus 2026)

4.1 Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order (scope awal)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Master Data	MaintenanceActivityType schema/API + mapping M:N + permission + seeder	BE	7	8.2
Master Data	Master Data CRUD UI + Mapping UI	FE	4	4.7
Inspection & Additional Order	Extend submit Inspection (snapshot) + resolusi InspectorName	BE	7	8.2
Inspection & Additional Order	Additional Order Screen 1&2, Order Details — dropdown Activity Type	FE	4	4.7
Order Approval & Workflow	Order Approval — dropdown Activity Type	FE	1	1.2
Order Approval & Workflow	Standardisasi ReferenceTransactionId + dual-lookup 3 endpoint	BE	5	5.9
SAP Sync	MechanicOrderList kolom baru + extend PoolingMOItem	BE	3	3.5
SAP Sync	4 endpoint cleanup (order-detail/assetnumber/approve/deprecate)	BE	6	7.0
Subtotal scope awal — BE: 28 SP / 32.8 mandays · FE: 9 SP / 10.5 mandays				

4.2 My Work & eMAR (baru, ditambahkan 13 Agustus 2026)

Confidence lebih rendah dari 4.1 — tidak ada reference class Jira (fitur belum pernah dibangun), beberapa keputusan desain masih terbuka (lihat callout risiko di bawah tabel). Detail per item: `my-work.md`, `mechanic-activity-report.md`, `mechanic-productivity-management.md`.

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
My Work	UserActivityLog schema (3) + unified feed API (5) + CRUD manual activity (3) + confirm actual done (2) + Fit to Work/gating (2) + unit/WO search (3) + auto-match engine lintas service (8) + permission/homepage (1)	BE	27	31.6

My Work	Home hari ini + navigasi tanggal (4) + detail assignment (2) + form tambah non-maintenance (2) + form ad-hoc maintenance+unit picker (3) + edit/delete manual (1) + layar Fit to Work+blocked state (2) + konfirmasi actual (1) + prompt auto-match (2) + empty/offline state (1)	FE	18	21.1
eMAR	Report envelope+migration (3) + Submit API (5) + Approve/Reject API (2) + baseline hours config (2) + integrasi DWS dp1an.Dws (5) + approver queue API (2) + riwayat report API (1)	BE	20	23.4
eMAR	Mobile: list bulanan+day detail+ganti periode+riwayat+rejected-resubmit+submit confirm (13). Web: approver detail/approve-reject+inbox/queue+admin baseline config (7)	FE	20	23.4
QA / Testing	QA awal — mulai paralel sejak Minggu 8 (test case design & test plan, bukan menunggu modul pertama code-complete): Master Data & Inspection Activity Type existing (2) + eMAR mobile UI & layar My Work non-integrasi begitu siap (8)	QA	10	11.7
QA / Testing	QA end-to-end — create→approve→SAP sync Activity Type existing (6) + self-capture→confirm→auto-match My Work + submit→approve→reject eMAR + validasi Utilization Rate via DWS (12)	QA	18	21.1
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard Maint. Act. Type existing (3) + Mechanic Productivity Dashboard baru — Site Manager & HO, drilldown Site→Section→Level→Individual (8), Power BI	DE/DA	11	12.9
Total Rilis 2 (gabungan) — BE: 75 SP / 87.8 mandays · FE: 47 SP / 55.0 mandays · QA: 28 SP / 32.8 mandays (10 SP/11.7 mandays QA awal + 18 SP/21.1 mandays QA end-to-end, keduanya terhitung penuh) · DE/DA (paralel): 11 SP / 12.9 mandays				

QA SHIFT-LEFT (REVISI 14 AGUSTUS 2026, REINFORCEMENT)

QA mulai **paralel sejak Minggu 8** dengan 2 orang, diperkuat +2 QA reinforcement dari Minggu 11 (total 4 QA) — test case design & test plan dikerjakan sejak hari pertama dev, bukan menunggu modul pertama code-complete. Minggu 8–12 — QA awal (test case design + functional testing modul code-complete duluan) ~10 SP / 11.7 mandays. Minggu 13–15 — QA end-to-end (create→approve→SAP sync Activity Type + self-capture→confirm→auto-match My Work + submit→approve→reject eMAR + validasi Utilization Rate DWS) ~18 SP / 21.1 mandays, dengan 4 QA. Lihat Bagian 4.4 untuk perhitungan reinforcement lengkap.

DI LUAR 113 SP MY WORK & EMAR (BELUM DIESTIMASI)

Push-assignment Foreman→Mechanic (My Work saat ini pull/self-assign) · split Man Power/Man Hours per-individu mechanic (tergantung enhancement lain) · notification service (dependency platform belum dikonfirmasi ada) · export PDF/Excel eMAR · GPS/location My Work. Kalau salah satu masuk scope belakangan, 161 SP di atas perlu direvisi naik.

4.3 Revisi Capacity Check (13 Agustus 2026, revisi kedua)

Estimasi BE/FE di 4.2 awalnya digambar per-kategori dengan tanggal dihitung independen dari SP÷velocity masing-masing — **tanpa cross-check berapa kategori berjalan bersamaan pada minggu yang sama terhadap headcount riil**. Hasilnya: di Minggu 8–10 ada sampai **4 thread BE dan 4 thread FE "paralel"**, padahal squad cuma 3 BE / 2 FE — tidak bisa dieksekusi seperti itu. Jadwal ulang di bawah mengasumsikan **reallocation aktif** (orang pindah bantu thread lain begitu thread-nya sendiri selesai, bukan silo tetap 1 orang 1 fitur).

Lane	Thread	SP	Minggu	Catatan
BE-1	Activity Type (Master Data 7 + Inspection 7 + SAP Sync 9 + Order Approval 5)	28	8–10	Dibantu ~2 BE lain sebentar di Minggu 8–9 supaya tetap selesai secepat rencana awal
BE-2	eMAR (envelope, Submit/Approve API, baseline config, DWS, approver queue, riwayat)	20	9–14	Mulai Minggu 9 — Activity Type belum butuh 3 BE penuh, 1 BE bebas
BE-3	My Work (schema, feed API, CRUD, confirm, Fit to Work, unit/WO search, permission, auto-match)	27	11–15	Baru mulai penuh Minggu 11 — nunggu Activity Type (selesai ~Mgg 10) melepas 2 BE untuk bantu. Auto-match (8 SP) juga butuh Inspection Activity Type stabil dulu (selesai ~Mgg 9, bukan bottleneck tambahan)

FE-1	Activity Type FE (9) → lanjut eMAR FE (20)	29	8–9, lalu 9–15	1 lane berkelanjutan (bukan 2 orang beda) — Activity Type FE kecil & cepat, langsung lanjut eMAR FE
FE-2	My Work FE (Home, navigasi tanggal, detail assignment, form manual, Fit to Work, dst.)	18	8–13	Dedicated solo dari Minggu 8, tidak terdampak capacity check

Maks 3 BE dan 2 FE konkuren di setiap minggu ✓ (sebelumnya sampai 4). **BE & FE baru benar-benar selesai ~Minggu 15** (naik dari estimasi awal Minggu 13–14) — My Work FE sendiri tetap selesai ~Minggu 13 seperti rencana awal karena FE-2 dedicated sejak awal, tapi QA end-to-end tetap harus menunggu eMAR FE (FE-1, ~Mgg 15) dan My Work BE (BE-3, ~Mgg 15) sebelum bisa mulai penuh. **Total SP tidak berubah (161 SP)** — murni koreksi timing. Dampak (sebelum reinforcement): QA end-to-end mundur ke Minggu 15–18, Release Prep mundur ke Minggu 19, ship mundur dari Minggu 18 → Minggu 19 — angka ini kemudian dikompresi lagi oleh reinforcement Minggu 11 di bawah.

4.4 Reinforcement Minggu 11 (14 Agustus 2026) — Tim BUMA ID Existing Bergabung

Di luar squad utama 7 orang, **seluruh tim BUMA ID existing (6 orang: 2 Backend, 2 Frontend Web+Mobile, 2 QA)** bergabung ke Rilis 2 mulai **Minggu 11**. Tim ini adalah tim veteran yang sama yang selama ini memberi Knowledge Transfer ke squad utama dan mengerjakan proposal enhancement lain (Area of Unit, Storage Location Planner Group, dll.) — bukan hire baru, sudah menguasai codebase, sehingga **langsung full speed 0.85 SP/hari/orang tanpa ramp-up**.

Tahap	Perhitungan	Hasil
Sisa kerja awal Minggu 11 — BE	Activity Type (28 SP) selesai Mgg 10 → sisa 0. eMAR (20 SP, Mgg 9–14) ~2 dari 6 minggu berjalan → sisa ~13 SP. My Work (27 SP) belum mulai → sisa 27 SP.	≈ 40 SP
Sisa kerja awal Minggu 11 — FE	eMAR FE (20 SP, Mgg 9–15) ~2 dari 7 minggu berjalan → sisa ~14 SP. My Work FE (18 SP, Mgg 8–13) ~3 dari 6 minggu berjalan → sisa ~9 SP.	≈ 23 SP
Kapasitas BE baru	3 (existing, full speed) + 2 (reinforcement) = 5 orang × 4.25 SP/minggu (0.85×5 hari)	21.25 SP/minggu
Kapasitas FE baru	2 (existing) + 2 (reinforcement) = 4 orang × 4.25 SP/minggu	17 SP/minggu

BE selesai	40 SP ÷ 21.25 SP/minggu ≈ 1.9 minggu dari Minggu 11	~Minggu 13
FE selesai	23 SP ÷ 17 SP/minggu ≈ 1.4 minggu dari Minggu 11	~Minggu 12
QA end-to-end (18 SP)	4 QA (2 existing + 2 reinforcement) dari Minggu 11; mulai mengikuti BE selesai (Mgg 13), diberi margin test-fix/retest shared-screen (Risiko #8/#9)	Minggu 13–15
Release Prep 1 minggu → ship Rilis 2		Minggu 16 (maju dari Minggu 19, hemat 3 minggu)

ASUMSI & RISIKO TERBUKA (LIHAT JUGA RISIKO #12, #13)

Model ini asumsikan 6 orang reinforcement **didedikasikan penuh** ke Rilis 2 dari Minggu 11 — bukan paruh waktu. Kenyataannya tim BUMA ID existing biasanya beralokasi ~70% enhancement/30% production support; kalau carve-out itu tetap berlaku selama reinforcement, kapasitas efektif di atas perlu dikoreksi turun dan Minggu 13/12/16 akan mundur. Meski tim ini menguasai codebase existing, My Work & eMAR adalah fitur baru (belum pernah dibangun, confidence lebih rendah — Risiko #10), jadi keunggulan "sudah kenal codebase" tidak sepenuhnya menghilangkan kurva belajar terhadap desain fitur baru ini. Koordinasi hand-off antar 13 orang (squad utama 7 + reinforcement 6) yang bekerja di thread yang sama (My Work, QA end-to-end) menambah risiko overhead komunikasi yang belum dimodelkan eksplisit di atas.

BENEFIT KE CUSTOMER

Kegagalan create MO ke SAP akibat kombinasi Order Type+Activity Type yang salah-derive **berhenti** — Activity Type sekarang bisa dikonfigurasi fleksibel per Order Type oleh client sendiri. My Work memberi Mechanic/Foreman satu layar untuk melihat assignment harian dan mencatat aktivitas (termasuk fit to work); eMAR mengubah proses activity report bulanan dari manual jadi tercatat sistem dengan approval Supervisor dan dashboard produktivitas untuk Site Manager/HO.

5. Risiko & Catatan Terbuka

1. **Headcount naik 75% (4→7 orang)** — keputusan komersial, biaya squad naik signifikan dari baseline 4 orang. Perlu persetujuan budget terpisah dari komitmen awal (8 sprint, tim 4 orang).
2. **Velocity ramp-up (0.81→0.85 SP/hari/orang) belum tervalidasi untuk kohort 7 orang baru sekaligus.** Angka ini dikalibrasi untuk skenario 4 orang menerima Knowledge Transfer dari tim BUMA ID veteran. Menaikkan jadi 7 orang berarti bandwidth KT tim veteran juga perlu di-scale — risiko ini diketahui dan sengaja dikesampingkan dalam pemodelan ini (keputusan 3 Agustus 2026), bukan tervalidasi tidak berdampak.
3. **Hiring lead time** untuk net tambahan +1 BE, +1 FE, +1 QA (di luar 4 orang existing) di luar estimasi 16 minggu ini — waktu rekrutmen/interview/notice period akan mengulur tanggal mulai Sprint 1. (Reinforcement 6 orang Minggu 11, Risiko #12, tidak kena risiko ini — mereka staf existing, bukan hire baru.)
4. **Risiko koordinasi/merge-conflict lebih tinggi** di 4 titik shared-screen Rilis 1 (eMOL carry-forward, PoolingMOItem, Digiplan grid/export, MO Backlog JOIN) karena sekarang dikerjakan 3 BE, bukan 2 — perlu pembagian task/branch yang jelas.
5. **Dependency yang tetap berlaku:** Master Data Area (Equipment Mapping enhance) tetap harus selesai lebih dulu sebelum kolom Area di Digiplan bisa dikembangkan penuh.
6. Item lain yang masih berlaku dari Skenario A: mekanisme deteksi ReferenceTransactionId di Rilis 2 belum bisa diestimasi penuh; mapping BAPI ke SAP tetap di luar seluruh estimasi ini (dikoordinasikan client, PIC Faiza).
7. **Jadwal Rilis 2 tetap lebih ketat dari Rilis 1.** Buffer 1 minggu (3 Agustus 2026) cuma ditambahkan ke Rilis 1. Rilis 2 pakai estimasi shift-left + capacity check (13 Agustus 2026) + reinforcement Minggu 11 (14 Agustus 2026) tanpa margin ekstra tambahan di luar itu; kalau reallocation antar-thread (Risiko #9) atau shift-left QA sulit dieksekusi rapi, realistanya jadwal Rilis 2 bisa mundur lagi dari Minggu 16 (total >16 minggu).
8. **Risiko retest** kalau BE menyentuh ulang kode shared-screen (eMOL carry-forward, PoolingMOItem) **setelah** QA sudah mulai testing modul terkait duluan (Minggu 2 di Rilis 1, Minggu 9 di Rilis 2) — retest tambahan akibat perubahan itu belum terhitung eksplisit di estimasi ini.
9. **(Baru, 13 Agustus 2026, diquantifikasi di revisi kedua) Tiga thread fitur bersamaan dengan hanya 3 BE.** Rilis 2 sekarang menjalankan Maintenance Activity Type + My Work + eMAR sekaligus. Jadwal di dokumen ini **sudah mengasumsikan reallocation aktif** (orang pindah bantu thread lain begitu thread-nya sendiri selesai — lihat tabel alokasi per-orang di Bagian 4.3), bukan silo 1 orang per fitur. Kalau reallocation ini tidak dikelola rapi di eksekusi riil, jadwal bisa mundur lagi dari baseline saat ini (Minggu 16, setelah reinforcement — lihat Bagian 4.4 dan Risiko #13).
10. **(Baru, 13 Agustus 2026) Confidence estimasi My Work & eMAR (113 SP) lebih rendah** dari Maintenance Activity Type. Maintenance Activity Type tervalidasi reference class Jira riil; My Work & eMAR murni estimasi dari desain di atas kertas, belum ada kode/mockup backend sama sekali. Beberapa keputusan yang bisa geser SP signifikan kalau berubah: push vs pull assignment dari Digiplan, arsitektur Management Dashboard (Power BI vs halaman app baru dengan RBAC), mekanisme reopen-editing setelah Reject di eMAR.

11. **(Baru, 13 Agustus 2026) Rilis 1 punya gap serupa (kecil) — bukan buatan sesi ini.** Kroscek kapasitas yang sama, diterapkan ke Rilis 1 (bagian dari rencana asli 3 Agustus 2026, bukan revisi baru): BE 43 SP diklaim selesai Minggu 3, tapi kapasitas riil 3 BE di ramp-up (0.81 SP/hari) untuk Minggu 1–3 cuma ~36.5 SP — realitanya BE selesai lebih dekat ke Minggu 4. Bedanya dengan Rilis 2: gap-nya kecil (~1 minggu) dan Rilis 1 sudah punya buffer 3 minggu QA sebelum ship (Minggu 4→7) yang kemungkinan besar menyerap slip ini. **Ship Minggu 7 tetap dipertahankan, tidak direvisi** — dicatat untuk transparansi metodologi.
12. **(Baru, 14 Agustus 2026) Reinforcement menarik tim BUMA ID existing dari komitmen lain.** 6 orang yang bergabung Minggu 11 biasanya beralokasi ~70% enhancement lain (Area of Unit, Storage Location Planner Group, dst.) / ~30% production support. Model timeline Minggu 16 ini asumsikan mereka **didedikasikan penuh** ke Rilis 2 selama reinforcement — kalau carve-out production support tetap berlaku, atau proposal lain yang biasa mereka kerjakan jadi tertunda/butuh resource pengganti, ini bukan cuma risiko jadwal Rilis 2 tapi juga trade-off komersial/prioritas yang perlu disetujui terpisah. Perlu dikonfirmasi ke pemilik roadmap tim BUMA ID sebelum Minggu 11 tiba.
13. **(Baru, 14 Agustus 2026) Koordinasi 13 orang di thread yang sama belum dimodelkan sebagai overhead eksplisit.** Dari Minggu 11, thread My Work berpotensi dikerjakan hingga 5 BE sekaligus dan QA end-to-end oleh 4 QA — perhitungan $SP \div \text{kapasitas}$ mengasumsikan penambahan orang = penambahan throughput linear, padahal hand-off & komunikasi antar tim yang baru gabung (reinforcement) dengan tim yang sudah jalan (squad utama) biasanya menambah friksi. Kalau ini terjadi, Minggu 13/12/16 di Bagian 4.4 bisa mundur.

Dokumen ini skenario final hasil diskusi bertahap dari Skenario A (4 orang, 3 rilis sequential, 19 minggu — dulu di *squad-baru-release-timeline.md*, dihapus 14 Agustus 2026). Dua skenario antara (gabung Rilis 1+2 dengan squad tetap, dan eksplorasi opsi headcount) sempat dibuat sebagai dokumen terpisah selama diskusi dan sudah digantikan oleh keputusan final ini. Rilis 2 direvisi 13 Agustus 2026 untuk memasukkan My Work & eMAR (161 SP total gabungan, ship sempat mundur ke Minggu 19 setelah capacity check), lalu direvisi lagi 14 Agustus 2026 dengan reinforcement tim BUMA ID existing (6 orang) mulai Minggu 11 — ship akhir **Minggu 16** — lihat Bagian 4.4 dan [squad-baru-release-timeline-final.md](#) untuk rincian lengkap. Gantt chart interaktif: claude.ai/code/artifact/15a73a97-b0f1-431a-8c67-6fb5966c2204.